



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software
- Código del Programa de Formación: 228118
- Nombre del Proyecto Formativo (si aplica): Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios.
- Fase del Proyecto (si aplica): Análisis
- Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):
Elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos.
- Competencia:
38367 - ESTRUCTURAR PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SEGÚN REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVA..
- Resultados de Aprendizaje:
593061 - 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES.
- Duración de la Guía de Aprendizaje (horas): 40 horas



2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, en esta fase del proceso formativo usted desarrollará competencias orientadas al diseño de soluciones de software, partiendo de las especificaciones técnicas previamente definidas.

Una vez identificado el problema y definidos los requerimientos del sistema, es necesario establecer cómo se construirá la solución. Esto implica seleccionar tecnologías adecuadas, definir la arquitectura del sistema, estructurar los componentes y representar gráficamente el funcionamiento del software.

A través de esta guía, el aprendiz aprenderá a construir una propuesta técnica que incluya arquitectura del sistema, selección de herramientas, diagramas y descripción de la solución, permitiendo transformar los requerimientos en un diseño claro y viable.

Se fortalecerán habilidades de análisis, toma de decisiones tecnológicas y comunicación técnica, fundamentales en el desarrollo de software.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En esta guía, el aprendiz desarrollará actividades orientadas a la construcción de una propuesta técnica de software basada en un caso previamente analizado.

Las actividades permitirán estructurar una solución tecnológica completa, definiendo arquitectura, tecnologías, componentes y representaciones gráficas del sistema..

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Descripción de la actividad:

A nivel mundial, se estima que más del 50% de los proyectos de desarrollo de software fracasan o superan su presupuesto inicial debido a una mala comunicación, diseños técnicos ambiguos o falta de planificación en los tiempos de entrega. Para dimensionar el impacto de esta problemática en su rol como tecnólogo, analice de manera individual la siguiente situación de la vida real:

Imagine que un cliente contrata a un equipo de desarrollo para construir una aplicación móvil de domicilios. El cliente explica su idea verbalmente. El equipo, ansioso por empezar, inicia a programar de inmediato sin crear diagramas ni planos del sistema. A mitad del proyecto, el cliente pide ver el avance y nota que las pantallas y la base de datos no reflejan lo que él tenía en mente. Además, el desarrollador principal renuncia y nadie más entiende el código escrito. El proyecto se retrasa tres meses, los costos se duplican y el cliente decide cancelar el contrato por incumplimiento.

Con base en el escenario anterior, reflexione y responda en su libreta de apuntes o portafolio de evidencias las siguientes preguntas orientadoras:



1. ¿De qué manera la creación de planos visuales (como diagramas de software) habría evitado los malentendidos entre el cliente y los desarrolladores?
2. Si usted fuera el cliente, ¿qué garantías financieras, legales y de tiempos de entrega le exigiría al equipo de desarrollo antes de firmar el contrato y entregar el primer desembolso?
3. ¿Cómo afectaría su credibilidad profesional el tener que informarle a un cliente que el software no estará listo en la fecha pactada porque "calcularon mal el tiempo"?

Duración: 4 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje

Antes de construir una propuesta técnica de software, es importante reconocer qué conocimientos y experiencias previas tiene el aprendiz sobre la organización y planificación de un proyecto.

Esta actividad permitirá identificar cómo comprende actualmente aspectos comunes de un proyecto de desarrollo de software, tales como las necesidades del cliente, las funcionalidades que debe tener el sistema, las tareas del equipo, los tiempos de desarrollo, los costos y la entrega del producto.

Actividad de autodiagnóstico

De manera individual, responda las siguientes preguntas de acuerdo con sus conocimientos y experiencias previas. No es necesario consultar información en internet; lo importante es expresar lo que actualmente comprende sobre cada situación.

1. **Necesidades del cliente:**
Cuando un cliente solicita desarrollar un software, ¿qué información considera importante conocer antes de comenzar a construirlo?
2. **Funcionalidades del sistema:**
Si se va a desarrollar una aplicación para un restaurante, ¿qué funcionalidades considera que debería tener? Mencione al menos cinco.
3. **Tareas del proyecto:**
¿Qué actividades considera que debe realizar un equipo de desarrollo desde que recibe la idea del cliente hasta que entrega el software terminado?
4. **Tiempo de desarrollo:**
¿Qué aspectos cree que se deben tener en cuenta para determinar cuánto tiempo puede tardar un equipo en desarrollar un software?
5. **Costos del proyecto:**
Además del pago de los desarrolladores, ¿qué otros gastos considera que pueden existir durante el desarrollo de un proyecto de software?



6. **Cambios durante el desarrollo:**

Imagine que, cuando el software está avanzado, el cliente solicita agregar una nueva funcionalidad. ¿Qué consecuencias cree que puede tener este cambio sobre el tiempo, el trabajo del equipo y el costo del proyecto?

7. **Errores y calidad:**

¿Qué podría ocurrir si un software se entrega al cliente sin haber revisado previamente que sus funcionalidades funcionen correctamente?

8. **Entrega del software:**

¿Qué elementos considera que deberían entregarse al cliente además del programa funcionando? Explique su respuesta.

Desarrollo de la actividad:

- Responda las preguntas de manera individual en su libreta de apuntes o portafolio de aprendizaje.
- No se busca una respuesta técnica o especializada; explique cada situación utilizando sus propios conocimientos y palabras.
- Participe en la socialización orientada por el instructor, comparando sus respuestas con las de sus compañeros.
- A partir de la socialización, identifique aquellos aspectos que considera que necesita fortalecer para participar en la construcción de una propuesta técnica de software.

Duración: 4 horas

3.3 Actividades de apropiación:

Descripción de la actividad:

En esta etapa, el aprendiz apropiará los conocimientos necesarios para comprender los diferentes elementos que intervienen en la **planificación, organización y estructuración de una propuesta técnica y económica de software**.

A través de actividades de consulta, lectura, análisis, ejercicios prácticos y socialización orientada por el instructor, el aprendiz reconocerá conceptos relacionados con las **metodologías de desarrollo de software, planificación de proyectos, estimación del trabajo, elaboración de presupuestos, costos del equipo de desarrollo, modalidades de contratación, soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio**.

Los conocimientos adquiridos permitirán comprender la relación existente entre el **alcance, tiempo, recursos, costos y condiciones de servicio** de un proyecto de software, preparando al aprendiz para aplicar estos conceptos posteriormente en la construcción de una propuesta técnica y económica.



Subactividad 3.3.1: Metodologías y planificación de proyectos de software

Descripción de la actividad:

El aprendiz apropiará los conceptos fundamentales relacionados con las metodologías utilizadas para organizar y desarrollar proyectos de software, reconociendo sus características, diferencias y utilidad en el desarrollo de una solución tecnológica.

Inicialmente, estudiará el concepto de **metodología de desarrollo de software** y reconocerá las diferencias generales entre los enfoques tradicionales y las metodologías ágiles.

Posteriormente, abordará los fundamentos de las **metodologías ágiles**, sus características, principios y beneficios dentro de los proyectos de desarrollo de software.

Como parte de este proceso, conocerá **Scrum** como uno de los marcos de trabajo ágiles más utilizados, identificando sus principales elementos y la función que cumplen dentro de la organización del trabajo.

Temáticas de estudio:

- Metodología de desarrollo de software.
- Enfoques tradicionales de desarrollo.
- Metodologías ágiles.
- Principios y características de las metodologías ágiles.
- Ventajas y posibles limitaciones de los enfoques ágiles.
- Scrum como marco de trabajo.
- Roles básicos de Scrum.
- Product Backlog.
- Sprint.
- Historias de usuario.
- Planificación y seguimiento del trabajo.
- Actividades y tareas de un proyecto.
- Cronograma.
- **Diagrama de Gantt.**
- Duración de las actividades.
- Secuencia y dependencia entre actividades.
- Responsables.
- Recursos.
- Hitos.
- Entregables.

Desarrollo de la actividad:

1. Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre metodologías de desarrollo de software y planificación de proyectos.
2. Elaborar un cuadro comparativo entre un enfoque tradicional y un enfoque ágil, identificando sus principales características.



3. Identificar los elementos básicos de Scrum y relacionarlos con la organización del trabajo de un equipo de desarrollo.
4. Analizar ejemplos de cronogramas y Diagramas de Gantt para reconocer actividades, duración, responsables, dependencias e hitos.
5. Realizar un ejercicio guiado de construcción de un Diagrama de Gantt sencillo, utilizando actividades previamente proporcionadas por el instructor.
6. Participar en una socialización en la que se analice la importancia de organizar las actividades, tiempos y recursos antes de iniciar el desarrollo de un software.

Evidencia de aprendizaje:

- Cuadro comparativo sobre enfoques tradicionales y metodologías ágiles.
- Ejercicio de reconocimiento de los elementos básicos de Scrum.
- Diagrama de Gantt elaborado a partir del ejercicio propuesto por el instructor.

Duración: 8 horas.

Subactividad 3.3.2: Presupuesto, costos y modalidades de contratación

Descripción de la actividad:

El aprendiz apropiará los conceptos relacionados con la elaboración de presupuestos y la identificación de costos asociados a un proyecto de desarrollo de software, comprendiendo cómo los recursos, el tiempo y el equipo de trabajo influyen en el valor de una solución tecnológica.

También reconocerá las principales modalidades de contratación que pueden presentarse en el desarrollo y prestación de servicios de software, diferenciando sus características y comprendiendo los aspectos que deben considerarse al establecer las condiciones económicas de un proyecto.

Temáticas de estudio:

- | | |
|---|---|
| • Concepto de presupuesto. | • Costos asociados al desarrollo de software. |
| • Presupuesto de un proyecto de software. | • Salario. |
| • Diferencia entre costo y precio. | • Honorarios. |
| • Costos directos. | • Prestaciones sociales. |
| • Costos indirectos. | • Seguridad social. |
| • Recursos humanos. | • Parafiscales. |
| • Recursos tecnológicos. | • Costo de un trabajador para la empresa. |
| • Herramientas y servicios tecnológicos. | |



- Relación entre tiempo, recursos y costos.
- Estimación básica del costo de un proyecto.
- Contrato de trabajo.
- Contrato a término fijo.
- Contrato por obra o labor.
- Contrato de prestación de servicios.
- Diferencia entre salario y honorarios.
- Responsabilidades básicas de las partes.
- Aspectos económicos de la prestación de servicios de desarrollo de software.

Desarrollo de la actividad:

1. Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre presupuestos, costos y modalidades de contratación.
2. Identificar mediante ejemplos la diferencia entre **costo, precio, salario y honorarios**.
3. Clasificar diferentes gastos relacionados con un proyecto de software como costos directos o indirectos.
4. Analizar un ejemplo sencillo de nómina de un equipo de desarrollo e identificar salario, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales.
5. Realizar un ejercicio guiado en Excel para calcular el costo que representa para una empresa la contratación de uno o varios integrantes de un equipo de desarrollo.
6. Elaborar un cuadro comparativo de las principales modalidades de contratación estudiadas, identificando sus características, forma de remuneración y aspectos que deben tenerse en cuenta.
7. Analizar mediante ejemplos cómo una modificación en el tiempo, los recursos o el alcance de un proyecto puede afectar su presupuesto.
8. Participar en una socialización orientada por el instructor sobre la relación existente entre **tiempo, recursos, costos y precio de una propuesta de software**.

Evidencia de aprendizaje:

- Cuadro comparativo de modalidades de contratación.
- Ejercicio en Excel de presupuesto y simulación de costos de un equipo de desarrollo.
- Actividad de análisis sobre la relación entre tiempo, recursos y costos.

Duración: 8 horas.

3.3.3: Soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio

Descripción de la actividad:

El aprendiz apropiará los conceptos relacionados con las actividades que pueden desarrollarse después de la entrega de un software, comprendiendo la importancia de establecer condiciones



claras para atender errores, solicitudes de soporte, necesidades de mantenimiento y requerimientos del cliente.

A partir del estudio de diferentes situaciones, reconocerá la importancia de establecer prioridades, tiempos de respuesta y tiempos de solución, así como los compromisos que pueden establecerse entre el cliente y el proveedor del servicio.

Temáticas de estudio:

- Soporte técnico.
- Mantenimiento de software.
- Mantenimiento correctivo.
- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento evolutivo.
- Error.
- Incidente.
- Solicitud de soporte.
- Prioridad de atención.
- Tiempo de respuesta.
- Tiempo de solución.
- Disponibilidad del servicio.
- Niveles de atención.
- Compromisos entre cliente y proveedor.
- Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).
- Características de un SLA.
- Elementos básicos de un SLA.
- Condiciones y compromisos de atención.
- Seguimiento al cumplimiento del servicio.

Desarrollo de la actividad:

1. Realizar la consulta y estudio del material proporcionado por el instructor sobre soporte, mantenimiento y acuerdos de servicio.
2. Diferenciar mediante ejemplos los conceptos de **error, incidente, soporte y mantenimiento**.
3. Analizar diferentes situaciones que pueden presentarse después de la entrega de un software y clasificarlas según el tipo de atención que requieren.
4. Establecer prioridades de atención para diferentes situaciones de soporte.
5. Determinar tiempos de respuesta y tiempos estimados de solución para diferentes niveles de prioridad, de acuerdo con los escenarios planteados por el instructor.
6. Investigar y reconocer el concepto de **Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)**, su finalidad y los elementos que puede contener.
7. Elaborar una estructura básica de un SLA a partir de un ejercicio guiado, identificando aspectos como servicio, prioridad, tiempo de respuesta, tiempo de solución y compromisos.
8. Participar en una socialización orientada por el instructor sobre la importancia de establecer condiciones claras de soporte y mantenimiento en una propuesta de software.

Evidencia de aprendizaje:



- Ejercicio de clasificación y priorización de situaciones de soporte.
- Estructura básica de un Acuerdo de Nivel de Servicio.
- Actividad de análisis sobre soporte y mantenimiento de software.

Duración: 4 horas.

3.4 Actividades de Transferencia del Conocimiento

Objetivo de la actividad

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la guía para estructurar una **propuesta técnica y económica para el desarrollo de un aplicativo de gestión de parqueadero**, teniendo en cuenta la planificación del proyecto, los recursos necesarios, los tiempos de ejecución, el presupuesto, la modalidad de contratación y las condiciones básicas de soporte.

Descripción de la actividad

Los aprendices, organizados en equipos de trabajo, asumirán el rol de un equipo de desarrollo de software contratado para presentar una propuesta a un cliente que requiere un aplicativo para administrar un parqueadero.

El propósito del ejercicio no es desarrollar ni programar el aplicativo, sino **analizar la necesidad, organizar el trabajo, estimar recursos y tiempos, establecer un presupuesto y definir las condiciones generales de prestación del servicio.**

A partir de la información suministrada, cada equipo deberá construir una propuesta técnica y económica que permita al cliente conocer **qué se desarrollará, cómo se organizará el proyecto, cuánto puede costar, cuánto tiempo puede tomar y qué condiciones de soporte se ofrecerán después de la entrega.**

Caso de estudio: Aplicativo para la gestión de un parqueadero

Un parqueadero desea mejorar la forma en que actualmente registra el ingreso y salida de vehículos, controla las tarifas y lleva el seguimiento de los pagos realizados por sus clientes.

Actualmente, gran parte de la información se registra manualmente, lo que genera dificultades para conocer la cantidad de vehículos dentro del parqueadero, calcular correctamente los valores a pagar y consultar información histórica.

El propietario desea contratar un equipo de desarrollo para construir un aplicativo que permita organizar y controlar estas operaciones.

Necesidades iniciales del cliente

El aplicativo deberá contemplar como mínimo las siguientes funcionalidades:

1. Registro de ingreso de vehículos

El sistema debe permitir registrar:

- Placa del vehículo.
- Tipo de vehículo.
- Fecha y hora de ingreso.



- Información básica del usuario cuando sea necesario.
- Número o código del registro de ingreso.

2. Registro de salida

El sistema debe permitir:

- Consultar el vehículo registrado.
- Registrar fecha y hora de salida.
- Determinar el tiempo de permanencia.
- Calcular el valor a pagar.
- Registrar el pago realizado.

3. Gestión de tarifas

El administrador podrá:

- Crear tarifas.
- Modificar tarifas.
- Consultar tarifas.
- Definir valores según el tipo de vehículo y el tiempo de permanencia.

4. Gestión de usuarios

El aplicativo deberá permitir administrar los usuarios que utilizan el sistema, diferenciando como mínimo:

- Administrador.
- Operador del parqueadero.

5. Consultas y reportes

El sistema deberá permitir consultar información como:

- Vehículos actualmente dentro del parqueadero.
- Vehículos que ingresaron durante un periodo determinado.
- Vehículos que salieron.
- Valores recaudados.
- Historial de operaciones.

Reto integrador

A partir del caso de estudio, cada equipo deberá construir una **Propuesta Técnica y Económica para el desarrollo del aplicativo de gestión de parqueadero**.

La propuesta estará conformada por los siguientes componentes:

Componente 1. Organización y planificación del proyecto

El equipo deberá identificar y organizar las principales actividades necesarias para desarrollar el aplicativo.

Deberá elaborar un **Diagrama de Gantt** que incluya como mínimo:

- Actividades del proyecto.



- Duración estimada.
- Fecha de inicio y finalización.
- Responsables.
- Dependencias entre actividades.
- Hitos principales.
- Entregables.

Las actividades podrán organizarse en etapas como:

1. Análisis de necesidades.
2. Diseño de la solución.
3. Diseño de la base de datos.
4. Desarrollo.
5. Pruebas.
6. Corrección de errores.
7. Implementación y entrega.
8. Capacitación y soporte inicial.

El equipo deberá justificar la secuencia y duración asignada a las principales actividades.

Componente 2. Equipo de trabajo y presupuesto

El equipo deberá determinar qué perfiles considera necesarios para desarrollar el aplicativo.

Por ejemplo:

- Analista.
- Diseñador.
- Desarrollador Backend.
- Desarrollador Frontend.
- Tester o encargado de pruebas.
- Líder o coordinador del proyecto.

No es obligatorio utilizar todos estos perfiles. El equipo deberá **justificar cuáles necesita y por qué**.

Posteriormente, deberá construir un presupuesto que incluya:

- Perfil.
- Cantidad de personas.
- Valor mensual estimado.
- Tiempo de participación.
- Costo estimado.
- Prestaciones sociales, cuando corresponda.
- Seguridad social.
- Otros costos necesarios para el desarrollo.



Finalmente, deberá determinar:

Costo estimado del proyecto + margen esperado = Precio de la propuesta

El equipo deberá explicar la diferencia entre **costo y precio** y justificar el valor presentado al cliente.

Componente 3. Modalidad de contratación

El equipo deberá seleccionar la modalidad de contratación que considera más apropiada para el proyecto.

Deberá analizar las alternativas estudiadas durante la guía y seleccionar una para presentar al cliente.

La propuesta deberá indicar:

- Modalidad de contratación seleccionada.
- Razones de la elección.
- Forma de pago propuesta.
- Duración estimada del contrato.
- Principales compromisos del cliente.
- Principales compromisos del equipo de desarrollo.

Componente 4. Soporte y mantenimiento

El equipo deberá establecer las condiciones básicas de soporte que ofrecerá después de entregar el aplicativo.

Deberá definir diferentes niveles de atención, por ejemplo:

Situación	Prioridad	Tiempo de respuesta	Tiempo estimado de solución
El sistema no permite registrar vehículos	Alta		
No se puede consultar un reporte	Media		
El usuario solicita orientación	Baja		
El cliente solicita una nueva funcionalidad	Por definir		

A partir de esta información, el equipo deberá elaborar una **estructura básica de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)**.

Entregable final

Cada equipo deberá consolidar los componentes anteriores en un documento denominado:

Propuesta Técnica y Económica – Aplicativo de Gestión de Parqueadero



El documento deberá contener como mínimo:

1. Portada.
2. Introducción.
3. Descripción de la necesidad del cliente.
4. Descripción general de la solución propuesta.
5. Funcionalidades principales.
6. Organización y planificación del proyecto.
7. Diagrama de Gantt.
8. Equipo de trabajo y responsabilidades.
9. Presupuesto y costos.
10. Precio de la propuesta.
11. Modalidad de contratación.
12. Forma de pago.
13. Condiciones de soporte y mantenimiento.
14. Estructura básica del SLA.
15. Conclusiones.

Socialización

Cada equipo realizará una presentación de su propuesta ante el grupo, simulando una reunión en la que deberá presentar la solución al cliente.

Durante la socialización deberá explicar:

- Qué problema busca solucionar el aplicativo.
- Qué funcionalidades propone.
- Cómo organizará el desarrollo.
- Cuánto tiempo estima que tomará.
- Qué equipo de trabajo necesita.
- Cuánto costará el proyecto.
- Qué precio propone al cliente.
- Qué modalidad de contratación propone.
- Qué condiciones de soporte ofrecerá.

Los demás aprendices podrán asumir el papel de clientes y formular preguntas sobre la propuesta presentada.

Duración: 12 horas.

MATIVO.



Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA - Service Level Agreement):** Contrato formal entre el proveedor tecnológico y su cliente que define parámetros clave como la disponibilidad del sistema, tiempos máximos de respuesta ante fallos y las penalizaciones económicas por incumplimiento. [1]
- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de reglas y protocolos que permite a diferentes aplicaciones de software comunicarse e interactuar entre sí. En el proyecto, se usa para conectar el sistema de parqueo con los servidores de la DIAN. [1, 2]
- **APORTES PARAFISCALES:** Gravámenes obligatorios impuestos por la ley colombiana a los empleadores, destinados al financiamiento del ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación Familiar, calculados sobre el valor total de la nómina mensual.
- **AUXILIO DE TRANSPORTE:** Beneficio económico legal en Colombia para empleados que ganen hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Suma para el cálculo de prima y cesantías, pero se excluye del cálculo de vacaciones y seguridad social.

B

- **BACKEND:** Capa de acceso a datos y lógica de negocio de una aplicación de software. No es visible para el usuario final y se encarga del procesamiento, almacenamiento y seguridad de la información. [1]
- **BASE DE DATOS (BD):** Sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. En el parqueadero, registra la entrada de vehículos, tarifas vigentes y tiquetes pagados.
- **BURNDOWN CHART:** Gráfico visual utilizado en metodologías ágiles que muestra la cantidad de trabajo restante en un proyecto frente al tiempo disponible en el ciclo actual. Permite predecir desviaciones en la Ruta Crítica.

C

- **CARGA PRESTACIONAL:** Conjunto de beneficios de ley obligatorios adicionales al salario base de un trabajador bajo contrato laboral. En Colombia equivale al **21.83% mensual** (Prima, Cesantías, Intereses de Cesantías y Vacaciones).
- **CESANTÍAS:** Prestación social obligatoria en Colombia destinada a proteger al trabajador cuando quede desempleado. Equivale a un mes de salario por año laborado y se consigna anualmente en un fondo especializado a más tardar el 14 de febrero.
- **CLÁUSULA PENAL DE APREMIO:** Estipulación contractual comercial legítima en Colombia que impone una multa económica al proveedor por cada día o fracción de tiempo en que incumpla con las entregas o los niveles del SLA.
- **CONTRATO REALIDAD:** Principio jurídico colombiano (Primacía de la realidad sobre las formas) por el cual un juez declara una relación laboral dependiente oculta tras un contrato de "Prestación de Servicios", si se demuestran horarios, órdenes diarias y subordinación.



- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** Acrónimo que define las cuatro funciones básicas que debe realizar un software sobre una base de datos: Crear, Leer, Actualizar y Borrar registros (ej. gestión de usuarios o tarifas). [1, 2]

D

- **DAILY STAND-UP (Reunión Diaria):** Evento diario de sincronización de 15 minutos en Scrum donde el equipo inspecciona el progreso hacia el objetivo del ciclo. *Nota legal:* Exigir su asistencia obligatoria a una hora fija a contratistas externos aumenta el riesgo de configurar un Contrato Realidad.
- **DESPLIEGUE (Deployment):** Fase del ciclo de vida del software en la cual la aplicación se instala, configura y pone en funcionamiento en un entorno de producción para que los usuarios finales puedan utilizarla.
- **DIAGRAMA DE GANTT:** Herramienta gráfica de gestión de proyectos que expone el cronograma de actividades en un eje temporal, detallando la fecha de inicio, duración, fin, recursos asignados y dependencias de cada tarea.

E

- **ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS):** Descomposición jerárquica y orientada al producto final de todo el alcance de un proyecto. Divide el desarrollo del software en entregables y paquetes de tareas manejables.
- **EXONERACIÓN DE APORTES (Ley 1607 de 2012):** Beneficio tributario que exime a las empresas (personas jurídicas) del pago de aportes a Salud (8.5%), SENA (2%) e ICBF (3%) por aquellos empleados individuales que ganen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales.

F

- **FRONTEND:** Capa visual e interactiva de una aplicación de software con la que el usuario final interactúa directamente (pantallas, botones, formularios e interfaces del cajero del parqueadero).

H

- **HISTORIAS DE USUARIO (User Stories):** Descripciones cortas, simples y escritas en lenguaje natural de una funcionalidad de software, redactadas desde la perspectiva del usuario final. Sirven como base para estimar las Horas-Hombre.
- **HITOS (Milestones):** Puntos de referencia o eventos clave dentro del cronograma de desarrollo que marcan la finalización de una fase importante o la entrega de un producto contractual.
- **HORA-HOMBRE (HH):** Unidad de medida técnica que representa el esfuerzo y el tiempo neto de trabajo de un profesional de software ejecutando una tarea específica durante una hora continua [CST].

I

- **INTEGRACIÓN CON HARDWARE:** Proceso de programar el software para que interactúe directamente con dispositivos físicos externos, tales como las talanqueras del parqueadero, sensores de presencia o impresoras térmicas POS.
- **INTERESES SOBRE CESANTÍAS:** Utilidad legal obligatoria que el empleador paga directamente al trabajador sobre las cesantías acumuladas a diciembre. Corresponde al 12% anual (o 1% mensual proporcional) y se cancela en enero.

P

- **PRIMA DE SERVICIOS:** Prestación social que representa la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Equivale a un mes de salario por año, dividido en dos pagos (mitad a más tardar el 30 de junio y mitad en los primeros 20 días de diciembre).
- **PRODUCT BACKLOG (Pila del Producto):** Lista dinámica, ordenada y priorizada de todos los requerimientos, funcionalidades, mejoras y correcciones que debe tener el software, gestionada por el *Product Owner*.



- **PRODUCT OWNER (Dueño del Producto):** Rol de Scrum responsable de maximizar el valor del software y de gestionar el *Product Backlog*. Representa la voz del cliente y certifica que los entregables cumplan con las expectativas contractuales.
- **PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (QA):** Fase de control de calidad donde se evalúa que los diferentes módulos de software y el hardware asociado funcionen juntos correctamente, garantizando la estabilidad antes de salir a producción. [1, 2, 3]

R

- **RUTA CRÍTICA:** Secuencia de tareas interdependientes en un Diagrama de Gantt que determina la duración total mínima de un proyecto. Si cualquier actividad en esta ruta se retrasa, la fecha de entrega final se pospone en la misma proporción.

S

- **SAAS (Software as a Service):** Modelo de distribución de software donde las aplicaciones están alojadas por un proveedor en la nube y los clientes acceden a ellas a través de Internet (común en la comercialización de sistemas de parqueo modernos).
- **SCRUM MASTER:** Facilitador del proyecto y líder servicial encargado de asegurar que el equipo de desarrollo comprenda y aplique el marco Scrum, eliminando los impedimentos técnicos o administrativos que bloquean el cronograma.
- **SISTEMA POS (Point of Sale):** Sistema de facturación en el punto de venta destinado a registrar transacciones comerciales, emitir tickets de pago y controlar cajas registradoras. En Colombia, está regulado bajo los estándares de la DIAN.
- **SPRINT (Ciclo de Desarrollo):** Bloque de tiempo fijo (generalmente entre 1 y 4 semanas) durante el cual el equipo crea un incremento de software potencialmente desplegable (ej. un Sprint exclusivo para el módulo POS).
- **SPRINT BACKLOG:** Subconjunto de elementos extraídos del *Product Backlog* que el equipo de desarrollo se compromete a diseñar, construir y probar durante el transcurso del Sprint actual. [1, 2, 3]

V

- **VACACIONES:** Descanso anual remunerado de quince (15) días hábiles consecutivos por cada año de servicios prestados. Legalmente se liquidan utilizando exclusivamente el salario base del empleado (sin auxilio de transporte).
- **VELOCIDAD DEL EQUIPO:** Métrica que mide la cantidad de trabajo (medido en puntos de historia u Horas-Hombre históricas) que un equipo de desarrollo es capaz de completar con éxito durante un Sprint, ayudando a proyectar el Diagrama de Gantt. [1]

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

A continuación, se presentan los recursos de consulta que apoyan el desarrollo de la presente guía de aprendizaje, enfocados en arquitectura de software y modelado mediante UML.

Documentación y recursos oficiales

- Microsoft Project
<https://www-microsoft-com.translate.goog/en-us/microsoft-365/planner/project-management? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=tc>
- Introducción a UML – Lucidchart:
<https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-uml>



- Tutorial de diagramas UML:
<https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagramas-uml>

Recursos web educativos

- Diagrama de Gantt
<https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart>
- Grafico de Gantt
<https://www.salesforce.com/mx/blog/grafico-de-gantt/>
- Presupuesto para proyectos
https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/index.htm
- componentes para la evaluación presupuestal de un proyecto
<https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2017/08/Clase5-EstimaciondeTamanoV3.pdf>
- Microsoft Project
<https://www.projectmanager.com/es/que-es-microsoft-project>

Libros recomendados

Otros recursos de apoyo

- Herramientas para diagramación UML:
 - <https://www.lucidchart.com>
 - <https://sl1nk.com/gp30wmr>
- Videos educativos sobre Microsoft prpject
 - <https://youtu.be/w-9IC9ev3ls?si=o5O9iDXwwWNBKf4X>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Mauricio Estupiñan			15/02/2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					